文章编号 :1005-1228(2008)02-0034-04

多人体识别监控技术的研究

黄凤华,杜玉晓
(广东工业大学自动化学院,广东 广州 510006)

摘 要 :多人体识别监控指的是以图像处理、模式识别、计算机视觉等技术为基础,对某一区域的人群进行识别监控。文章从数字图像处理技术的发展和目前国内外研究现状进行分析,对多人体识别技术中运用的图像分割、处理和特征值提取的主要方法进行了总结,对多人体识别监控技术存在的问题及发展方向进行了讨论。

关键词 :多人体 ;图像处理 ;图像分割 ;特征值提取 ;密度估计 ;人数统计
中图分类号 :TP391.4 文献标识码 :A

Research on More Human Identification and Surveillance

HUANG Feng-hua, DU Yu-xiao
(Automation Faculty,Guangdong University of Technology, Guangzhou, Guangdong 510006,China)

Abstract :More human identification and surveillance means in the image processing, pattern recognition, computer vision, and other technology-based, to identify and monitor the crowd of a regional. In this paper, from the development of digital image processing technology and current status of research at home and abroad, the main method of human identification technology in the use of image segmentation, processing and eigenvalue extraction was be concluded. In final, the existing problems of more human surveillance and the development of technical direction were discussed.

Key words: multiple human; image processing ;image segmentation ;eigenvalue extraction ;density estimation, the number of statistics

0 引言

在多人体识别技术提出之前，传统的人群监控是靠闭路电视通过监视某一场景实现的，它需要用户自身对场景图像做出判断。这种方法主观性很强,不能进行定量分析。随着现代数字图像处理技术的发展,对人体识别的方法也应运而生,目前常用的方法大致有：

⑴ 基于特征的方法,如利用人脸部特征[1]、步态特征[2]、肤色特征[3]等；

⑵ 基于模板匹配的方法,如头肩模板[4]等；

⑶ 基于学习的方法,如基于神经网络的处理方法[5]等。但在拥挤的人群流中,人体特征均有可能被遮挡,无法达到实时的检测，同时不能很好解决人群拥挤情况下的判别。

多人体识别技术的提出为解决上述问题提供了途径,将图像处理、模式识别、计算机视觉等技术应用在人群监控中,可以达到对人群的自动、客观、实时、定量分析。本文针对数字图像处理技术的发展以及特征提取技术等进行了阐述，主要分析了目前国内外多人识别的研究现状，并对多人体识别技术发展趋势进行了总结。

1 人群监控技术研究

人群监控实际上就是一个多目标的识别问题。人群监控实际上就是对出入公共场所的人群流量进行监测,人群监控包括密度估计和人数统计两个内容。在数字图像处理的过程中，必须提取出能够表征人群流量的图像特征，提取整个人群的密度特征并对其分类以得到人群密度,通过估计人群密度,可以粗略地知道人群整体所处的状态,从而对人群的行为做出判断,以利于更安全、有效的人群管理。提取人的特征并对人和背景进行区分以得到人群中的具体人数，通过统计人群人数,则可以得到更精确的流量结果。典型的智能化人群监控系统由图像摄取与采集、图像处理以及控制单元组成。

1.1 密度特征提取技术

收稿日期 :2008-01-15 ;修订日期 :2008-03-03
作者简介 :黄凤华 (1980—),男,河北承德人,硕士研究生,研究方向 :智能控制、模式识别 ;杜玉晓 (1973—),男,河南南阳人,博士,副教授,研究方向 :智能控制、模式识别。

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Davies 等对人群图像进行分析后发现，人群密度的估计可以通过提取两种特征量来实现。第一种是前景图像(只包含人)的总像素数,第二种是边缘图像的总像素数，它们都与图像中包含的人群总数大致成线性关系[6,7]。这种方法有一个明显的缺点,就是无法解决重叠问题,人群重叠越严重误差就越大。

Marana 等针对同样的场景提出可以通过提取纹理特征来得到人群密度[8]。其依据是不同密度的人群图像对应的纹理模式不同。高密度的人群在纹理上表现为细模式，低密度的人群图像在背景图像也为低频时在纹理上表现为粗模式。为了快速、准确地得到人群密度,Marana 等主要提出了 4 种算法。它们都是基于纹理的不同特征进行的,目前所利用的纹理特征主要有：

⑴ 人群区域内的灰度直方图统计特征　粗纹理的人群的直方图的主对角线上的元素分布较之细纹理的直方图更为疏散。

⑵ 人群区域分割后的一阶统计特征。

⑶ 频谱特征　粗纹理的频谱能量主要集中在低频部分,细纹理的频谱能量主要集中在高频部分。

⑷ 分形特征　平滑图像的分形维数接近于 2,而高度粗糙的图像的分形维数接近于 3。

基于纹理分析技术的人群密度估计方法解决了 Davies 等所不能解决的高密度人群区分问题，但计算量较大,处理时间较长,而且该方法没有考虑摄像机透视效应问题。

针对上述问题文献[9]提出了一种纹理分析方法，如图 1 所示：

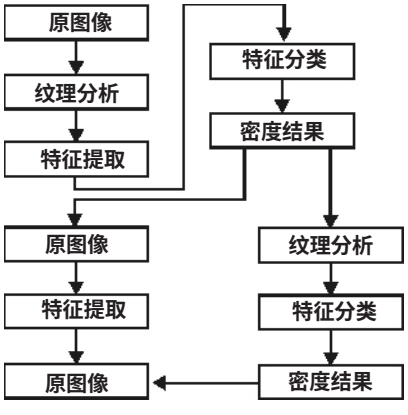


图 1　基于多尺度分析和分形的纹理分析算法总体框架

该方法认为在人群密度较低时，采用计算量较小但较准确的像素数统计，并应用时间轴的信息进行背景生成 在人群密度较高时,应用小波包分解来对人群图像进行多尺度分析，然后提取小波包分解系数矩阵的计盒维数作为特征,送入分类器进行分类,得到人群密度等级。采用该方法对地铁站内的人群视频进行人群密度自动估计实验,取得了较好效果。

1.2　个人特征提取技术

目前对人群具体人数的研究主要集中在确定建筑物进出口的人数，采用的方法大部分是依靠探测器来探测是否有行人通过并作记录，或者通过两条辅助直线根据人先通过哪条线来确定人的进出并计数，或者去掉背景后用起泡法计数。但是这些方法都不能很好地解决拥挤情况下的人数确定。

2001 年,Sheng- fun Lin 等提出了一种通过小波变换提取头部轮廓特征来定位每一个人，从而确定拥挤环境下的人数的方法[10]。具体做法是:首先对同样大小的头部图像和背景图像分别作一级和二级超完全小波变换,然后对变换后的图像分别提取 HL 子带和 LH 子带的小波系数的均值以及方差等统计特征。经过分析后发现，小波系数的均值能够代表头部的总体特征，HL 子带的小波系数能够获得头部左边和右边轮廓的特征,LH 子带的小波系数能够表征头的上边缘和下巴轮廓的特征。将这种方法应用在拥挤环境下取得了较好的结果,为今后人数统计的研究工作提供了思路。

2006 年 10 月,文献[11]提出了提取彩色图像序列中运动人体轮廓定位每一个人，彩色图像由于具有比灰度图像更多的视觉信息,受到了越来越多的重视。采用了一种新的色彩背景模型；有效的解决了在背景比较复杂时人体的检测，在此基础上用当前帧与背景模型相减得到差图像，再运用数学形态学算法对分割出来的人体进行修形，最后对其使用轮廓跟踪算法得到精确的运动人体轮廓。实验结果表明上述算法对噪声抑制和人体图像断裂处填充都是有效的，在目标物是运动物体,且背景绝大多数均为静止时,该算法适用,能够实时提取出运动人体的轮廓。

2004 年 4 月,文献[12]针对传统监控系统存在的不足,研究了智能监控中人体目标的自动检测,提出了运动目标头肩模型提取和支持向量机头肩模型验证相结合的新方法，该方法将差分图像的边缘检测与轮廓跟踪相结合,有效地消除了目标影子干扰的影响。利用人体局部形状特征区分人体目标，解决了实际应用场合中人体易受到遮挡的问题。基于支持向量机(SVM)的分类器克服了传统方法在小样本条件下容易欠学习与过学习的问题。实验结果表明,该方法具有较强的鲁棒性和较高的正确率，在智能监控系统中能自动检测运动人体目标，为智能监控中人体目标自动检测和跟踪提供了理论和技术基础。

2004 年,文献[13]在人体模型的基础上,提出了利

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

用 apar 条形识别人体的部位，并利用具有刚体性质的躯干对不同人体进行确定，最后采用区域匹配和特征点匹配完成多人的跟踪，并且很好的解决了遮挡问题。系统结构如图 2 所示：

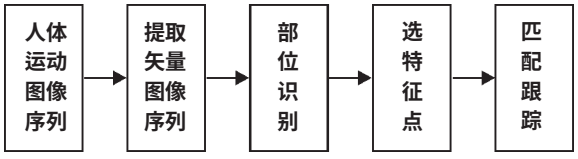


图 2　文献[13]的系统结构

2004 年 4 月，文献[14]提出了一种静止背景条件下实时多运动目标提取与跟踪的方法。它使用单模态背景模型，用连通检测的方法分割出目标，取得目标信息，采用特征参数匹配的方法跟踪目标。对实际中出现的目标停止、移动、被背景遮掩和相交运动等情况做了分析。通过采集的图像序列证实采用该算法可获得良好效果。该方案的设计目的是为了避免残影造成的影响，能更准确地提取目标，实现实时多运动目标的提取与跟踪。

2004 年 5 月，文献[15]提出一种适合于多目标检测的八邻域图像分割方法，用以获取目标特征量，准确分割图像。在对二值化图像扫描形成目标块的过程中，标记各个目标像素，记录目标的边界点，得出分割目标的面积、周长、质心坐标。利用这些信息，可以选择跟踪一个或多个目标，避免了边缘检测（如利用 Sobel 等算子）后对多像素宽边界进行统计得到不准确的周长的缺点。仿真结果证明了该方法实用可行。

2004 年 4 月，文献[16]提出了一个使用三维激光摄像机对道路上的自行车辆和行人进行检测和跟踪的实时系统。系统主要分为物体识别模块和目标匹配跟踪模块两部分，前者采用了迭代自组织的数据分析算法（ISODATA 算法）和多阈值分割方法，后者使用了一种新颖的将轨迹连贯性函数和卡尔曼滤波器相结合的多目标匹配跟踪算法。该系统具有较高的识别率。检测系统的结构如图 3 所示。

服务器端接收到由激光摄像机获得的三维图像后，由物体识别模块识别物体。先将球坐标的三维数据转换为直角坐标，接着以高度为参数进行自适应多阈值分割，通常为 3～4 个阈值，多阈值的目的是减少由于物体较矮（如小孩）或过于拥挤造成的物体漏识，然后对每层结果动态聚类，得到不同高度下的物体信息。需要说明的是：激光摄像机获得的三维数据是离散和不规则的，不同于普通意义上的三维图像，所以需要动态聚类，我们选择的是迭代自组织的数据分析算法（ISODATA 算法）。最后对各层的物体整合分析，得到最终识别结果。

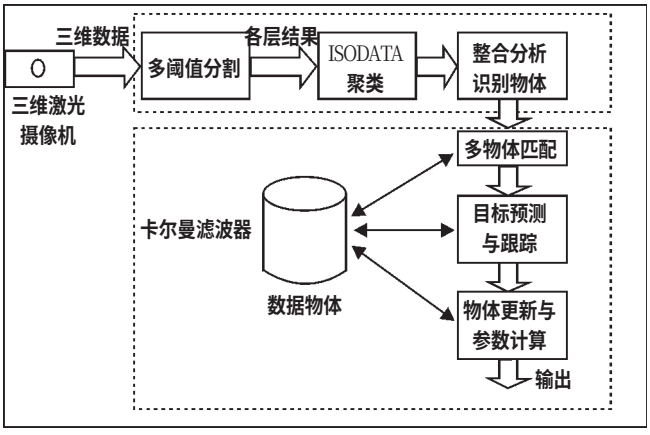


图 3　文献[16]的检测系统结构图

目标匹配跟踪模块实现目标匹配跟踪。首先将本帧的识别结果和前一帧的目标进行匹配，匹配准则综合考虑了轨迹连贯性函数和卡尔曼滤波器的预测误差，根据匹配的结果，可以求出目标的相关参数。同时，通过卡尔曼滤波器对目标进行预测，更新物体的信息，包括物体实际位置、下一帧的预测位置和速度，准备下一次匹配，并根据物体的运动轨迹，对通过检测区域的物体计数。

2006 年 2 月，文献[17]提出了一种结合了自适应背景差分和比例自适应模板匹配的算法，用背景减除对图像进行分割，确定出模板匹配时的搜索区域，然后在原图的边缘图像中进行比例自适应的头部模板匹配。图像分割能有效减少模板匹配的计算量，识别目标人群的数目及位置分布。该算法能有效减少传统模板匹配的计算量，采用比例自适应头部的模板减少了行人之间的遮挡现象，提高了匹配的准确率，在一定误差范围内可以达到较好的效果。

2004 年，文献[18]提出了一种基于特征的多目标跟踪算法。根据目标在相邻帧间运动具有连续性，并且包围窗口、灰度变化不大的特点，该算法改进了一种代价函数。在跟踪的匹配过程中，启动了卡尔曼滤波，预测目标匹配搜索区域。同时，使用目标链记录了目标最新的运动状态和特征值，保证了运动跟踪的连续性。该算法特征代价函数简单，能体现目标的个体差别。在跟踪过程中考虑了目标暂时静止、消失、交叉多种情况，并对动态图像中帧间出现新目标进行了处理，实现了多目标稳定跟踪。该算法为多目标图像跟踪提供了一种可供参考的途径。同时为高层图像理解（例如多目标计数、分类统计）提供了基础。

1.3　分类器的选定[19]

在对人群图像进行密度特征提取或个人特征提取

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

之后,必须对这些特征进行分类。人群密度一般情况下分为 5 类:很低、低、中、高、很高。每类的范围与服务级别有关。表 1 给出了 1983 年 Polus 关于服务级别的一个定义,表 2 给出了密度分类与服务级别的关系(试验中监控面积大约是 18m²)。

表 1　服务级别的定义

服务级别	人群密度(人/m²)
A:自由(正常)人数	≤0.6
B:受约束人流	0.6～0.75
C_1:密集人流	0.75～1.25
C_2:很密集人流	1.25～2.0
D:堵塞人流	> 2.0

表 2　密度分类与服务类别的关系

密度类别	人群人数范围	密度范围	服务级别
很低	0～15	0～0.833	A,B
低	15～30	0.89～1.67	C_1
中	30～45	1.72～2.5	C_2,D
高	45～60	2.56～3.33	D
很高	> 60	> 3.39	D

一般地,为了得到可靠的结果,通常用 3 种分类器进行分类:神经网络分类器、贝叶斯分类器和拟合函数分类器。值得指出的是,对于同一种纹理特征提取方法,选用不同的分类器得到的结果是不同的。在对人数进行具体统计的过程中,要进行人和背景的区分。

2　小结与展望

目前,人群监控技术正处于发展阶段,人群监控技术的研究由于受到多方面的限制,其技术还存在着一些不足,人群监控技术的速度和准确率有待提高。

(1)在有些应用场合中,现有的人群密度估计方法的精确率不够,主要表现在现有算法对相邻两类的误分现象较严重;

(2)现有的拥挤环境下,如何确定高密度下不同人体,如何解决遮挡问题,对多人体进行识别是一个亟待解决的问题;

(3)复杂背景下运动目标检测与识别也是实际目标探测中一个亟待研究与解决的课题。

在理论研究方面,提出更为科学的图像处理算法是复杂环境下进行多人体识别的一个主要发展方向。在实际应用中,可以将密度估计和人数统计的算法嵌在一个系统中,用户可根据需要选择性地使用该系统,来完成对人群的统计和估计。总之,随着社会的进步和经济的发展,人们对安全的要求也越来越高,人群监控技术具有巨大的应用价值。

参考文献:

[1] S H,Lee M S. Present Condition of Research on Facial Image Recognition Technology[C].The Institute of Electronic Engineers of Korea's Collection of Paper,1996,23(6):80-94.

[2] Cristobal Curio,Johann Edelbrunner,Thosmas Kalinke,et al. Walking Pedestrian Recognition[J]. IEEE Transactions on ITS,2000,1(3):155-163.

[3] 田原,梁德群. 图像中人脸和眼睛的定位及其分割方法的研究[J].西安交通大学学报,1998,32(3):17-20.

[4] 阮鹏,赵明生. 一种头肩像序列的人脸快速定位算法[J].计算机工程及应用,2003,39(29):125-127.

[5] Marana A N,Velastin S A,Costa L F,et al. Estimation of Crowd Density Using Image Processing[C].IEEE Colloquium on Image Processing for Security Applications, London,1997,(11):1-8.

[6] Davies A C,Yin J H,Velastin S A,et al. Crowd monitoring using image processing [J]. IEE Electronics and Communication Engineering Journal,1995,7(1):37-47.

[7] Velastin S A,Yin J H,Davies A C,et al. Automated measurement of crowd density and motion using image processing[C]. Proc. 7th International Conf. on Road Traffic Monitoring and Control,London,1994:127-132.

[8] Marana A N,Velastin S A,Costa L F,et al. Automatic estimation of crowd density using texture[J]. Safety Science,1998,28(3):165-175.

[9] 王尔丹,李晓华,沈兰荪.基于多尺度分析和分形的人群密度估计方法[J].计算机工程与应用,2005,29(9):35-38.

[10] Lin S F,Chen J Y,Chao H X. Estimation of number of people in crowded scenes using perspective transformation[J]. IEEE Transactions on Systems,Man and Cybernetics-Part A:Systems and Humans,2001,31(6):645-653.

[11] 唐勇,姜昱明.彩色图像序列中运动人体轮廓提取[J].计算机工程与设计,2006,27(20):3901-3903.

[12] 潘锋,王宣银,王全强.智能监控中基于头肩特征的人体检测方法研究[J].浙江大学学报(工学版),2004,38(4):397-401.

[13] 叶剑波,夏利民.多人体跟踪[J].信息技术,2004,28(10):3-6.

[14] 杨勇,鲍晓静,段滔.实时多运动目标提取与跟踪研究.光学与光电技术.2002,2(2):24-26.

[15] 陈忠碧,张启衡. 一种适合于多目标检测的图像分割方法[J].光电工程.2004,31(5):34-37.

[16] 周永权,刘中华,刘允才.运动人体的检测和跟踪[J].计算机工程,2004,30(8):153-155.

[17] 李娜,方卫宁.基于视频流的地铁人群目标识别[J].北京交通大学学报,2006,30(1):96-99.

[18] 付晓薇,方康玲,李曦.一种基于特征的多目标跟踪算法.计算机工程与应用[J].2004,35(24):72-74.

[19] 衣淑凤,黄祥林,沈兰荪.智能化人群监控技术研究[J].测控技术,2003,22(5):22-24.

[20] Marana A N,Velastin S A,Costa L F,et al. Automatic estimation of crowd density using texture [J].Safety Science,1998,28(3):165-175.

[21] 刘亚,艾海舟,徐光佑.一种基于背景模型的运动目标检测与跟踪算法[J].信息与控制,2002,4(5):315-319.

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net